Etude des Unités de Manutention (UM) standardisées:

Pour gérer nos **350 bacs/jour** avec un Water Spider, nous utilisons 2 tailles de bacs empilables. Cela permet de saturer les camions et les étagères bord de ligne.

Type de Bac	Dimensions (L x l x H)	Usage dans le Projet MS	Capacité Approx.
Bac A (moyen)	645 x 490 x 120	Grandes pièces(Roues//support fix/classique)	28L
Bac B (petit)	400 x 300 x 170	petits pièces (flasque,vis,écrous)‘	10L

Le choix s'est porté sur la gamme **Eurobox (645x490 / 400x300)**. Cette standardisation dimensionnelle offre trois avantages majeurs pour le Projet MS :

1. **Modularité :** Permet de mixer des pièces de tailles différentes sur une même palette de livraison sans perte de volume (Taux de remplissage > 90%).
2. **Ergonomie (Industrie 5.0) :** Les bacs sont dotés de poignées ergonomiques et leur poids plein est limité (max 12kg pour les roues) pour respecter les normes de santé au travail.
3. **Compatibilité IoT :** Les parois lisses permettent l'adhésion parfaite des étiquettes QR Code pour le scan et la traçabilité par le Water Spider."

photo des bac avec les éléments

Intégration dans le Rayonnage Dynamique (Bord de Ligne): Dans cette partie on va faire l'étude pour bien dimensionner nos rayonnages ;

- **Pente des rails (Gravité) :** 3% à 5% pour que le bac descende tout seul vers l'opérateur.
- **Largeur des couloirs de rail :**

  Pour les Bacs A : Rail de 310 mm de large.

  Pour les Bacs B : Rail de 210 mm de large.

- **Capacité d'un niveau (Profondeur 2m)** :

  On peut donc stocker jusqu'à 5 bac par niveau.

Standardisation des Contenants et Calcul des PCB:

Pour garantir l'autonomie des postes sans surcharger la zone de travail, nous avons défini les quantités standards par bac (Unité de Manutention). Ces calculs sont basés sur les volumes des pièces du Chariot Trolley et les dimensions des bacs Eurobox retenus.

Référence(Total/poste1)	Code d'article	Consommation_journalière	Stock_actuel	quantité	type de contenant	Dimension du bac	Poids en g/piece	Nbre de Bac	Poids par bac en g
Poste1									
Supports PF	TS-0301	906	1359	15	Bac a bec	28L	480	91	7200
Supports Mobile		845	1267,5	15	Bac a bec	28L	480	85	7200
Ecrou	EC-0302	7040	10560	1000	Bac a bec	7.46L	4	11	4000
Barquette	BA-0303	440	660	20	Bac a bec			33	0
Cadre	CA-0304	440	660	20	Bac a bec			33	0
Référence(Total/poste2)									
Bloqeur	BL-0312	803	1204,5	200	Bac a bec	7.46L	45	7	9000
Ecrous	EC-0310	1606	2409	1000	Bac a bec	7.46L	4	3	4000
Poste3									
Roue_R	ROR-0305	587	880,5	25	Bac a bec	28L	190	36	4750
Roue_V	ROV-0306	569	853,5	25	Bac a bec	28L	190	35	4750
Roue_G	ROG-0307	584	876	25	Bac a bec	28L	190	36	4750
Flasque_D	FLD-0308	1695	2542,5	150	Bac a bec	7.46L	12	17	1800
Flasque_A	FLA-0309	1763	2644,5	150	Bac a bec	7.46L	12	18	1800
Ecrous	EC-0310	1740	2610	1000	Bac a bec	7.46L	4	3	4000
Vis	VI-0311	1740	2610	350	Bac a bec	7.46L	26	8	9100

La lecture de ces données met en évidence une forte disparité des autonomies, ce qui justifie notre stratégie de différenciation des flux :

- **Le Goulot Logistique (Supports & Cadres) :** Avec un conditionnement limité à 15 unités, les Supports (Pieds) offrent une autonomie critique de moins de 4 minutes par bac.
  - *Justification Technique :* Cette contrainte rend impossible le stockage simple sur établi. Elle valide impérativement l'investissement dans des Rayonnages Dynamiques (Gravity Flow Racks) d'une profondeur de 5 bacs. Cet équipement permet de porter l'autonomie de sécurité à 18 minutes, s'alignant ainsi sur l'autonomie des Cadres (20 minutes).
- **L'Optimisation des Roues :** Le conditionnement réel des roues par **25 unités** (contre 12 initialement estimées) est un atout majeur. Il permet une autonomie confortable de **30 minutes** (avec rayonnage), ce qui autorise le Water Spider à ne recharger ces postes qu'un tour sur deux.
- **Gestion des Consommables (Vis/Écrous/Bloqueurs) :** Avec des autonomies supérieures à une heure (voire 4 heures pour les bloqueurs), ces composants ne nécessitent pas de supervision active. Ils seront gérés par un système **Kanban simple (Double Casier)**, allégeant la charge mentale du logisticien.

Référence(Total/poste1)	Code d'article	Consommation_ journalière	quantité par bac	Nb de Bac par Poste	Nb de Bac par jour	Conso/min	Autonomie par 1 bac (en minute)	Autonomie par rayonnage (en minute)
Supports PF	TS-0301	906	15	5	61	2.1	7,1	36
Supports C		845	15	5	57	1.9	7,8	39
Ecrou	EC-0302	7040	1000	3	8	16	62	186
Barquette	BA-0303	440	20	1	22	1	20	
Cadre	CA-0304	440	20	1	22	1	20	
Poste2								
Bloqeur	BL-0312	803	201	2	4	1.8	111	222
Ecrous	EC-0310	1606	1000	2	2	3.7	270	540
poste3								
Roue_R	ROR-0305	287	25	5	12	1.9	13	65
Roue_V	ROV-0306	275	25	5	11	1.9	13	65
Roue_G	ROG-0307	308	25	5	13	1.9	13	65
Flasque_D	FLD-0308	834	150	3	6	2.3	62,2	187
Flasque_A	FLA-0309	894	150	3	6	1.7	88,2	265
Ecrous	EC-0310	870	1000	1	1	1.9	527	527
Vis	VI-0311	870	350	1	3	1.9	184,2	185
Poste 4								
Roue_R	ROR-0305	300	25	5	12	1.9	13	65
Roue_V	ROV-0306	294	25	5	12	1.9	13	65
Roue_G	ROG-0307	276	25	5	12	1.9	13	65
Flasque_D	FLD-0308	861	150	3	6	2.3	62,2	187
Flasque_A	FLA-0309	869	150	3	6	1.7	88,2	265
Ecrous	EC-0310	870	1000	1	1	1.9	527	527
VIS	VI-0311	870	500	1	2	1.9	247	247

Conclusion opérationnelle : Le dimensionnement confirme que le cycle du Water Spider doit être cadencé sur le flux des Cadres et des Supports, soit une tournée toutes les 15 à 20 minutes. Ce rythme soutenu, mais régulier, est la clé pour maintenir un flux tiré efficace sans jamais saturer la zone de production.